

几何感知张量学习：最新版本故事线与进展总报告

版本日期：2026-08-13

用途：论文主线审阅、下一阶段决策，不是实验流水账

2026-08-13 几何语义最终决策：我们完成了 wave 与 smooth elliptic 两级不规则边界 gate。correct operator 优于 wrong/bbox operator，但 coordinate/SDF functional CP 明显 更强，因此该方向正式 NO-GO，不再作为 A/B 主线，也不继续加模块。详见 [不规则域几何语义校正](#)。

0. 先给结论

当前项目不是“一套越来越复杂的方法”，而是两篇彼此独立、共享实验纪律的论文：

	Paper A	Paper B
一句话问题	如何把传统 Bayesian Tucker 的 mode factors 变成由物理算子定义的几何函数？	如何把传播几何与时间相位放进显式 CP factor，而不是交给联合 MLP 自己学习？
当前核心方法	Operator-Geometry Bayesian Tucker	Geometry-Phase Paired Functional CP
核心贡献对象	传统 Bayesian tensor decomposition	传统/functional neural tensor decomposition
最强正信号	2% 观测下 NRMSE 0.125 ± 0.015 ，明显优于 CP、flat GP、wrong geometry	synthetic 强机制结果；The Well early-40/1% 上有小但十 seed 稳定的外部收益
当前最大缺口	外部/公共数据证据不足	绝对误差仍接近 1；GINO/U-Net 尚未补齐
强 neural-operator 对照	不适用当前 controlled mechanism 主表	已补官方 FNO/TFNO；paired 在十 test seeds 小幅胜 FNO
与原始“不规则边界”含义的一致性	已测试后放弃该 claim	phase/path geometry 只部分一致，明确不宣称 boundary geometry
投稿准备度	方法主线成立，外部证据不足	主线成立，已有初步外部证据，baseline 不完整

最重要的收敛决策是：

1. Paper A 不再讲“一个通用 operator GP 系统”，而讲算子如何进入显式 Bayesian Tucker factors。
2. Paper B 不再讲宽泛的 Neural Spectral Adapter，而讲空间传播相位与时间相位如何通过显式 CP product 配对。

3. phase envelope、The Well 低频 graph Tucker、长时域 201-frame 版本都是探索负结果，不是主方法组件。
4. 不规则边界分支已经按退出条件停止。下一步只补 A 的外部证据和 B 的剩余强 baseline/写作。

因此，项目曾经出现过 over-design 倾向，但现在可以通过“冻结主方法、删除旁支、只补证据”重新压回清晰论文结构。

1. 两篇论文的最终故事地图

1.1 Paper A: Operator-Geometry Bayesian Tucker

核心故事：传统 Bayesian Tucker 把 mode 当成普通离散 index；我们用定义域上的物理/几何算子定义 factor space 和频率相关先验，使 Tucker 在极低观测率下能够沿正确 topology、boundary 和 smoothness 共享信息。

最小方法链条只有四步：

```
mode geometry / boundary
  ↓
mode operator  $A_m = \Phi_m \Lambda_m \Phi_m^T$ 
  ↓
geometry-aware factor  $U_m = \Phi_m W_m$ 
  ↓
explicit Tucker core + conditional Gaussian posterior
```

对应模型可以压缩写成：

```
 $\hat{Y}(i_1, \dots, i_M)$ 
=  $\langle G, U_1(i_1) \otimes \dots \otimes U_M(i_M) \rangle$ ,

 $U_m = \Phi_m W_m$ ,
prior( $W_m[k]$ )  $\propto (1 + \lambda_m[k])^{(-p)}$ .
```

这里真正的 contribution component 是：

1. Operator-defined factor space：几何不是附加 feature，而是决定 factor 可以在哪个函数空间变化。
2. Explicit Tucker structure：保留可检查的 multilinear core；CP 是对角/超对角 core 特例。
3. Bayesian core uncertainty：条件于几何正则化 factors，对小 Tucker core 做解析 Gaussian posterior。
4. Causal geometry controls：correct、wrong/permuted、flat、discrete operator 与 observation-matched CP/Tucker 对照。

需要严格限定的地方：当前不是 fully Bayesian factors。准确表述应是：

operator-regularized MAP factors with a conditional Bayesian Tucker core。

这比泛称 “fully Bayesian geometry tensor” 更可信，也足以构成论文。

1.2 Paper B: Geometry-Phase Paired Functional CP

核心故事：波传播中的关键结构不是普通坐标平滑，而是空间 travel distance 与时间 phase 的配对；我们把二者放入分离的 spatial/time factors，仅通过显式 CP contraction 相乘，从而在未见 geometry 上保留 tensor inductive bias。

最小方法链条是：

```
geometry + source
  ↓
intrinsic travel coordinate d_g(x,s)
  ↓
separate spatial carrier and temporal carrier
  ↓
explicit paired CP contraction
```

核心相位恒等式：

$$\begin{aligned} \cos(k[d_g - c t]) \\ = \cos(k d_g) \cos(k c t) + \sin(k d_g) \sin(k c t). \end{aligned}$$

模型不需要一个 joint (distance, time) MLP 来重新发现该结构。当前 contribution component 是：

1. Geometry-conditioned functional factor: spatial factor 可在未见 mesh/geometry 上查询。
2. Explicit phase pairing: 空间与时间只通过 CP product 交互，没有 unrestricted joint residual 绕过 tensor structure。
3. Matched wrong-geometry control: 只把 intrinsic path 改成错误/Euclidean path，架构与参数量不变。
4. Scope/phase diagram: 明确指出 aligned early propagation 有利，强 mismatch、moving envelope 和长时多反射会失败。

phase envelope 不属于当前 contribution。它是一次合理但失败的增强，应留在 appendix/negative result。

2. 与最初两份 proposal 的重大变化

这不是“原 proposal 的直接代码化”，而是经过实验验证后的明显重构。

2.1 初始 Proposal A → 当前 Paper A

最初 proposal 的中心是：

domain geometry → operator → eigenbasis → spectral GP prior
→ Bayesian functional tensor factorization

它强调从 operator 而不是手工 kernel 出发，数学动机是对的，但论文对象仍较宽：GP、operator prior、functional tensor、不同 domain 都可能成为主角。

当前版本做了三个大变化：

变化	初始设想	当前版本	为什么改变
主模型	operator-spectral GP/ BFT 的宽框架	显式 operator Bayesian Tucker	dense GP 能证明几何有用，但不能证明 tensor decomposition 有用
tensor core	CP/Tucker 都是可能形式	Tucker 为主、CP 为受限特例	CP 在 Tucker truth 上明显欠表达，继续加 CP rank 不是正确修复
Bayesian 范围	容易被理解为全模型 Bayesian	factors 为 geometry-regularized MAP，core 为 conditional Bayesian	这是当前实现真正支持的 claim，避免过度宣称

所以 Paper A 的贡献已经从“提出一种几何 GP prior”变成：

把 mode-specific physical operator 内生到传统 Bayesian Tucker factorization。

2.2 初始 Proposal B → 当前 Paper B

最初 neural proposal 提供了三条宽路线：

- Operator-Spectral Neural Factor；
- Geometry-Conditioned Neural Field Factor；
- Neural Operator Tensor Decoder。

它进一步建议 Neural Spectral Adapter、learned spectral filter 和可选 residual network。这些方向合理，但放在一篇论文里会导致 contribution 不清楚，也容易退化成普通 INR/neural operator。

当前版本进行了更大的收窄：

变化	初始设想	当前版本	为什么改变
神经组件	learned spectral adapter / residual	小型 factor networks + 固定 paired phase carrier	contribution 更可解释，不能由 joint network 绕过
tensor 结构	CP/Tucker/neural decoder 均可	paired functional CP 为主	一句话可以说清创新对象
geometry 表示	operator eigenfeatures 的通用编码	source-to-query intrinsic travel coordinate	波传播任务上机制更直接
任务范围	通用 geometry-aware neural tensor	aligned/early-horizon sparse wave reconstruction	phase pairing 在长时多反射上不再可靠，必须限定 scope

所以 Paper B 已经不再是“通用 Neural Spectral Prior”论文，而是：

一个针对传播场、通过显式 CP phase pairing 实现几何感知的 functional tensor 方法。

这是一项实质性改变，不应在写作中假装仍是原 proposal 的平滑延伸。

3. Paper A 当前证据做到哪一步

3.1 最清楚的正信号

在 operator-Tucker controlled tensor、10 个全新 seed 上：

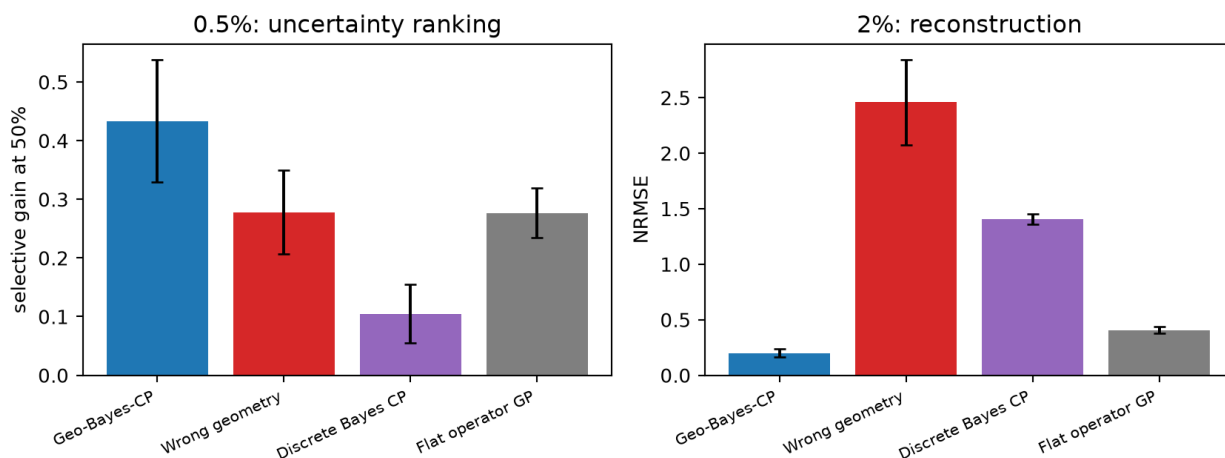
观测率	Geo-BTucker	Geo-CP	Flat operator GP	Wrong BTucker	Discrete BTucker
1%	0.676 ± 0.072	0.809 ± 0.072	0.752 ± 0.030	1.462 ± 0.097	—
2%	0.125 ± 0.015	0.367 ± 0.055	0.612 ± 0.028	1.712 ± 0.201	1.976 ± 0.131

2% 时：

- 相对 geometry CP 改善 65.9%；
- 相对 flat operator GP 改善 79.6%；
- 相对 wrong geometry 改善 92.7%；
- 三个 paired permutation test 均为 $p=0.001953$ 。

这组实验已经形成清晰因果链：

Tucker > CP → explicit non-diagonal core 有价值
correct > wrong → 正确 geometry/operator 有价值
Tucker > flat GP → 收益不只是 operator feature, 而包含 tensor structure



3.2 负信号及其含义

The Well 上已测试：

1. x/y 可分离平均算子；
2. 完整 2D material graph 最低 eigenmodes；
3. 传播通道子图最低 eigenmodes。

这些版本都没有得到 held-out NRMSE < 1 ，correct operator 也没有稳定优于 matched CP。该结果不是 Paper A 主线被否定，而是说明：

The Well 的局部高频散射不能由少量最低全局 eigenmodes 表达。

但这里必须停止自动加模块。graph wavelet/bandpass 是一个可能修复，不应在没有更简单独立数据证据前直接升级为主方法。

3.3 Paper A 当前论文状态

可以支持的 claim：

- operator geometry 可以显著改善传统 Bayesian Tucker 的极稀疏重建；
- 显式 Tucker core 与正确 operator 都是必要组件；
- wrong/no geometry 会产生明确退化。

还不能支持的 claim：

- 在复杂公共 scattering geometry 上普遍有效；
- fully Bayesian factors；
- 自动 rank determination；
- 比所有 graph tensor completion 方法更好。

因此 Paper A 是“核心方法成立，但外部验证尚未闭环”。

4. Paper B 当前证据做到哪一步

4.1 controlled mechanism evidence

在独立 moderate-rank wave benchmark、1% observed、未见 geometry 和 24→32 resolution transfer 上：

方法	Unseen NRMSE
Paired phase CP	0.0952 ± 0.0144
Geometry neural CP	0.1113 ± 0.0213
Joint intrinsic-phase INR	0.1825 ± 0.0173
Wrong/Euclidean paired CP	1.5598 ± 0.1827

这是很强的机制结果：正确 path、显式 pairing、tensor structure 三者都能被 matched control 分离。

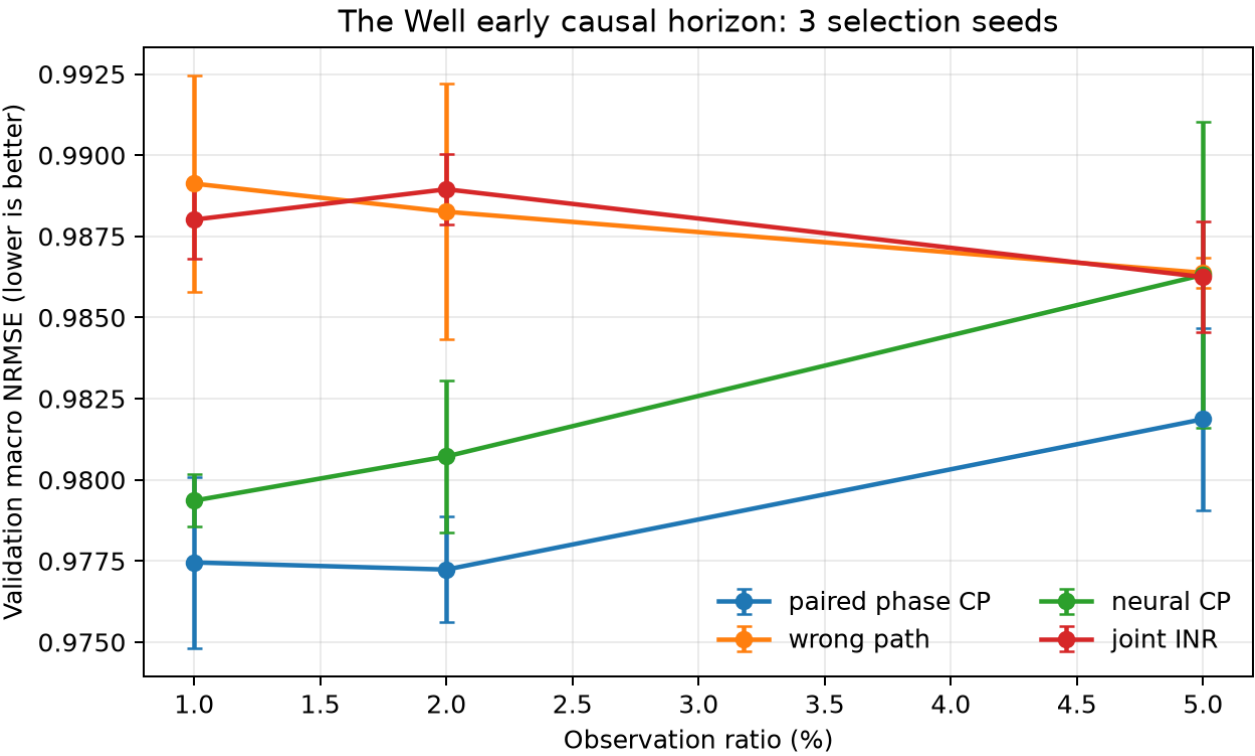
但 moving-envelope target 上 IP-NF 更好；phase-envelope 增强也没有超过 IP-NF。因此论文 scope 必须是：

paired phase tensor 在传播结构近似 multilinear/aligned 时有优势，不宣称对任意 moving field 普遍最优。

4.2 The Well 外部数据正信号

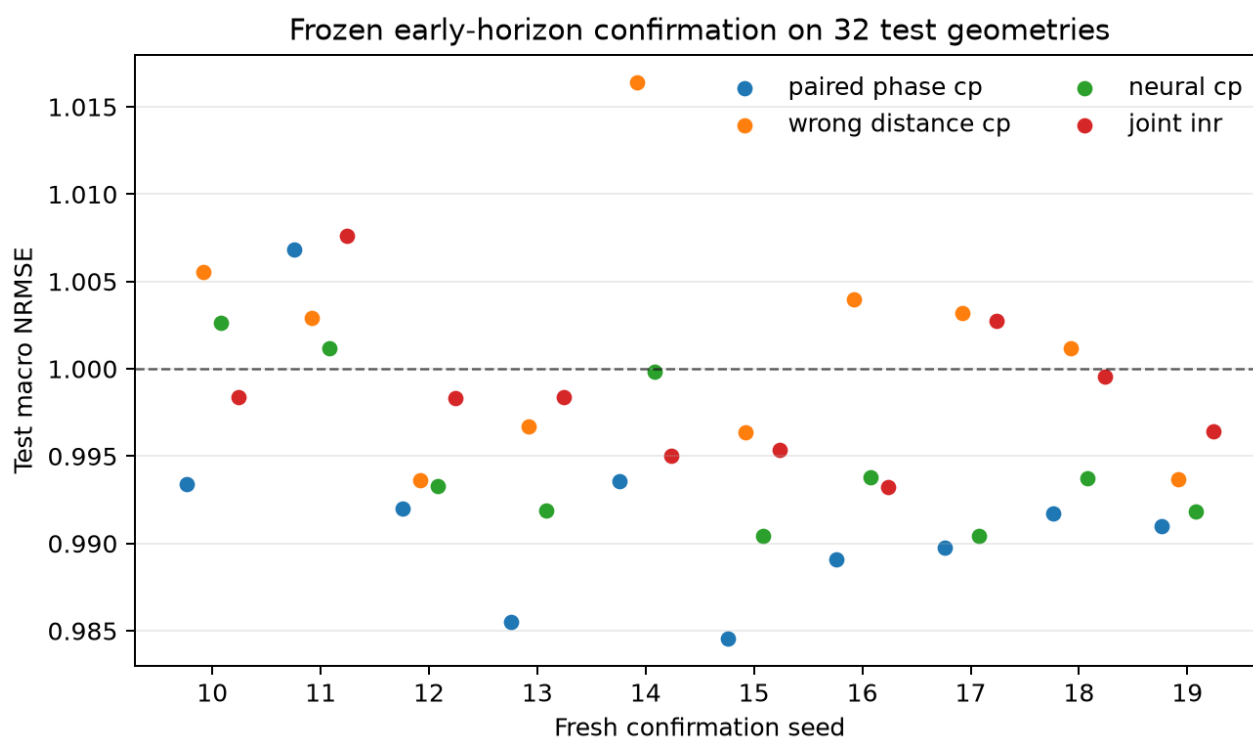
完整 201 个 future frames 上，correct/wrong path 几乎没有差异，所以该 formulation 已被拒绝。

冻结为 early-40 causal horizon 后，三 selection seeds $\times$ 1%/2%/5% 的九个 cells 中，paired CP 全部优于 wrong path、neural CP 和 joint INR：



随后固定 1%、horizon=40、500 steps，用全新 seeds 10-19 在此前未触碰的 32 个 test geometry 上确认：

方法	Test macro NRMSE	paired 胜场	单侧 Wilcoxon p
Paired phase CP	0.99175 ± 0.00610	—	—
Neural CP	0.99490 ± 0.00456	9/10	0.0137
Joint INR	0.99851 ± 0.00417	10/10	0.00098
Wrong path	1.00136 ± 0.00685	9/10	0.00488



这组结果应该如何解读：

- 正面：收益在新 seed、新 test geometry 上保持，correct/wrong geometry 有统计意义。
- 克制：相对改善只有约 0.3%–1.0%，绝对 NRMSE 仍接近 1。
- 正确 claim：获得了初步外部 geometry inductive-bias evidence。
- 错误 claim：“显著解决了 The Well acoustic scattering”。

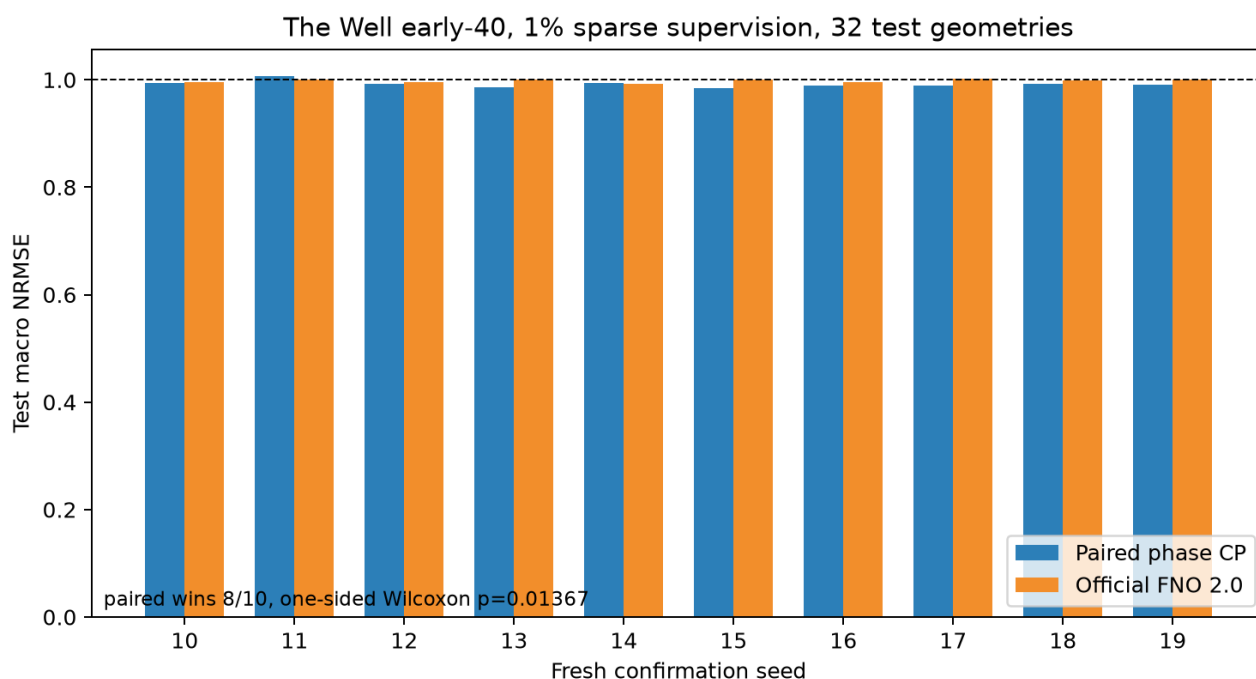
4.3 Paper B 当前论文状态

Paper B 比 Paper A 更接近一个闭环故事：

明确机制 → matched geometry control → synthetic 强结果
 → mismatch failure boundary → public-data modest confirmation

官方 `neuraloperator==2.0.0` FNO/TFNO 已在同一协议下加入。validation seed 0 上 paired 为 0.9802，FNO 为 0.9894，TFNO 为 0.9900。冻结 FNO 后，在已有 fresh seeds 10--19、32 个 test geometry 上：

方法	Test macro NRMSE	paired 胜场	单侧 Wilcoxon p	参数量
Paired phase CP	0.99175 ± 0.00610	8/10	0.01367	23,040
Official FNO 2.0	0.99808 ± 0.00301	—	—	357,473



相对改善只有 0.63%，但 FNO 参数量约为 paired 的 15.5 倍。因此当前最可信的 claim 是 小而稳定的 inductive-bias/efficiency 收益，不是大幅 SOTA。剩余缺口为 GINO/U-Net 和 source/path noise ablation。

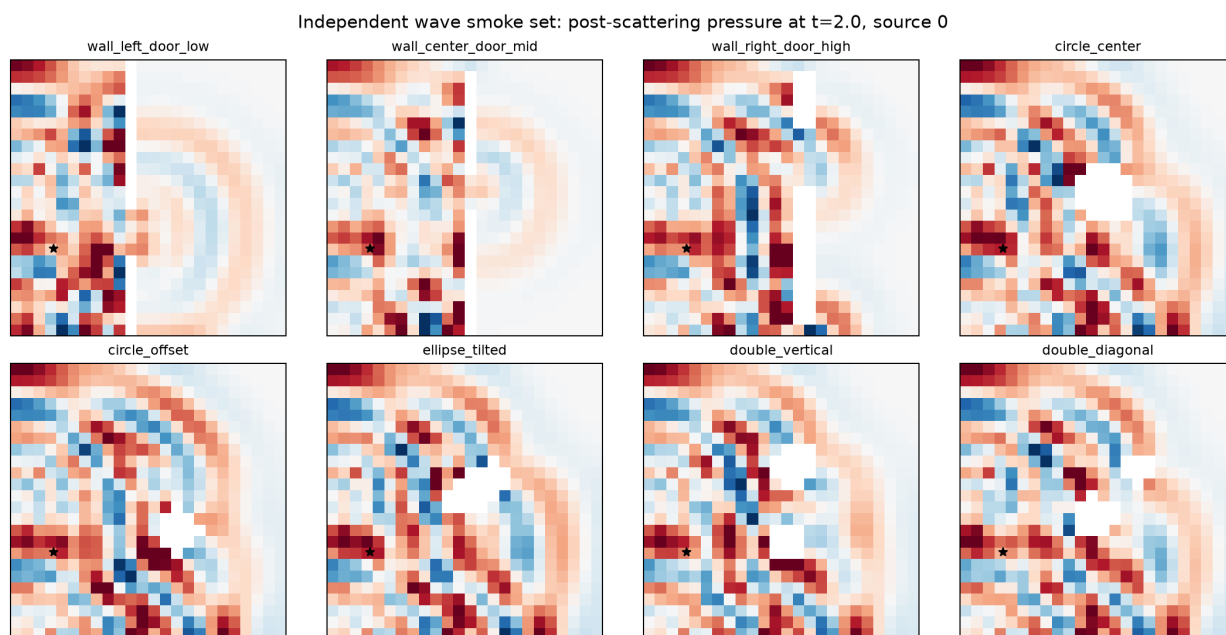
5. 数据和实验协议：共享，但不是第三篇贡献

两篇论文共享以下 discipline：

- observation ratio：核心为 1%–2%，补充 5%；
- correct/wrong/no geometry controls；
- selection seed 与 confirmation seed 分离；
- test 只在 configuration frozen 后读取；
- 同一 mask、noise、metric 和参数/compute 报告；
- negative result 与 reopen condition 注册。

目前数据链包括：

1. controlled tensor：验证 mechanism 与因果组件；
2. independent wave solver：避免 learner/simulator 同源；
3. The Well acoustic maze：公共多几何压力测试。



The Well 固定 revision [8df383a...](#)，最终采用 4×4 block-mean 下采样；112/112 trajectory 的初始 source 均被保留。数据门禁、checksum 和 split 是可信度基础，但不应抢占论文 contribution。

6. 哪些内容应该从主故事删除或降级

为了避免 over-design，建议正式执行以下裁剪：

内容	决策	放置位置
Paper A dense operator GP	保留为强 baseline，不作为 proposed method	Main experiment
Paper A Bayesian CP 历史版本	保留为 Tucker restricted-core baseline	Main ablation
ARD 自动 rank	删除 claim	Negative appendix
fully Bayesian factors	不宣称	Limitation / future work
The Well separable/full/channel low-mode graph Tucker	不再继续调 rank	Negative appendix
graph wavelet/bandpass	暂不进入主方法	仅在独立数据仍失败时再审议
Paper B phase envelope	从主方法删除	Negative appendix
不规则域 operator-spectral neural factor	已完成 gate，输给 SDF/coordinate CP	Negative appendix
201-frame The Well long-horizon	保留为 scope failure	Main limitation
multi-source path impedance	暂不叠加	官方 baseline 后再决定

主文中每篇 proposed method 最多保留一个结构图、一个核心公式、三个 contribution bullets。

7. 最小、清晰的下一步

7.1 Paper A: 停止 boundary 调优，回到已成立主线

不规则 wave 和 smooth elliptic gate 均已完成。elliptic 1% 下 correct operator CP 0.668，优于 topology-erased 0.847 和 wrong-boundary 1.315，但 coordinate/SDF CP 均约为 0.180；correct Tucker 为 0.895。因此 boundary 不是有竞争力的主贡献。

Paper A 回到已有十 seed 强结果的 controlled Operator Bayesian Tucker。下一步只允许：

- 修正标题/方法表述为 Tucker 与 conditional Bayesian core；
- 寻找与 tensor semantics 匹配的外部数据，而不是专门追逐不规则边界；
- 若没有合适外部数据，则诚实定位为 controlled mechanism paper。

7.2 Paper B: 冻结方法，补 reviewer baseline

不规则边界 operator-spectral branch 已完成并输给 SDF/coordinate CP，因此停止。phase CP 保留为传播路径几何的专门化方法。官方 FNO/TFNO 已补齐，下一步只考虑：

- GINO（如果 geometry/operator 输入协议可以公平适配）；
- The Well 官方 U-Net/ConvNeXt U-Net；
- persistence/mean sanity baseline。

当前 paired CP 不再加 envelope、不改 hidden size、不加 path impedance。它被保留为 传播路径几何的专门化 branch，而不是一般不规则边界的主方法。

FNO gate 已给出肯定但幅度很小的答案。补完 GINO/U-Net 后做 source/path noise ablation；不再改 paired 方法结构。

7.3 写作清理

下一轮代码实验之前，应先完成：

1. Paper A 标题与正文统一从 CP 更新为 Tucker；
 2. 每篇建立一页 contribution/claim table；
 3. 把第四至第六轮的过程性细节移到 appendix/ledger；
 4. 主 README 只指向本报告、两篇 draft 和复现入口。
-

8. 现在需要审阅的三个决定

决定 A：是否同意 Paper A 暂停 graph-wavelet

已执行：同意并停止。smooth elliptic gate 也已完成；简单 coordinate baseline 明显更强，所以 graph-wavelet 不再审议。

决定 B：是否接受 Paper B 的 early-horizon scope

已执行：接受，只作为 propagation-path branch。它不能替代原 proposal 的一般不规则边界 geometry，但十 seed 小幅胜官方 FNO，使该专门化故事具备继续价值。

决定 C：下一阶段资源放在哪里

我的建议优先级：

1. Paper B GINO/U-Net 与 sanity baselines；
2. Paper B source/path noise ablation；
3. Paper A 外部数据适配或 controlled-mechanism 定位；
4. 两篇写作和主表清理；
5. 不再投入 irregular boundary method tuning。

9. 最终定位

经过不规则外边界的有界探索和退出后，项目回到两条真正有证据的主线：

Paper A：让 mode-specific physical/operator geometry 定义 Bayesian Tucker factor space。

Paper B：让 propagation-path geometry 通过显式空间—时间 phase pairing 进入 functional CP。

Paper B 只在 aligned/early-horizon 场景下提出，不承担一般 boundary geometry claim。

两篇真正共享的核心思想是：

“几何”必须明确限定为 operator geometry、boundary geometry 或 propagation-path geometry。当前 A/B 分别支持第一种和第三种；第二种已经测试并放弃。

当前不是“方法越做越复杂”的阶段，而应进入“冻结核心、删减旁支、补齐最关键证据”的阶段。